

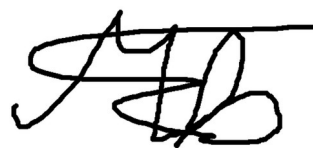
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Операционные системы»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3
«Анализ производительности системы в FLOPS при помощи linpack»

Выполнил:
Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250



(подпись)

Проверил:
Ханов Артур Рафаэлевич, преподаватель ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2025г.

Содержание

Упрощённый вариант.....	3
Усложнённый вариант.....	5

Упрощённый вариант

Результаты тестов:

```
vladimir@vladimirp: ~/linpack % master ./linpack
Memory required: 315K.

LINPACK benchmark, Double precision.
Machine precision: 15 digits.
Array size 200 X 200.
Average rolled and unrolled performance:

Reps Time(s) DGEFA DGESL OVERHEAD KFL OPS
-----
4096 0.80 70.48% 2.92% 26.60% 9562165.476
8192 1.61 70.54% 2.89% 26.57% 9527571.236
16384 3.21 70.54% 2.90% 26.56% 9537833.441
32768 6.42 70.51% 2.91% 26.58% 9543258.186
65536 12.80 70.44% 2.90% 26.65% 9586199.252

vladimir@vladimirp: ~/linpack % master sudo nice -n -20 ./linpack
Memory required: 315K.

LINPACK benchmark, Double precision.
Machine precision: 15 digits.
Array size 200 X 200.
Average rolled and unrolled performance:

Reps Time(s) DGEFA DGESL OVERHEAD KFL OPS
-----
4096 0.80 70.42% 2.93% 26.65% 9565970.569
8192 1.61 70.47% 2.94% 26.59% 9540223.452
16384 3.21 70.45% 2.93% 26.62% 9554734.770
32768 6.43 70.50% 2.94% 26.56% 9523828.873
65536 12.89 70.56% 2.93% 26.51% 9500726.185

vladimir@vladimirp: ~/linpack % master sudo nice -n 19 ./linpack
Memory required: 315K.

LINPACK benchmark, Double precision.
Machine precision: 15 digits.
Array size 200 X 200.
Average rolled and unrolled performance:

Reps Time(s) DGEFA DGESL OVERHEAD KFL OPS
-----
4096 0.80 70.41% 2.93% 26.66% 9588080.352
8192 1.60 70.37% 2.94% 26.70% 9602868.879
16384 3.20 70.37% 2.94% 26.69% 9595432.090
32768 6.40 70.38% 2.94% 26.68% 9595430.044
65536 12.81 70.43% 2.94% 26.64% 9575891.853
```

```
vladimir@vladimirp: ~/linpack % master taskset -c 0 ./linpack
Memory required: 315K.

LINPACK benchmark, Double precision.
Machine precision: 15 digits.
Array size 200 X 200.
Average rolled and unrolled performance:

Reps Time(s) DGEFA DGESL OVERHEAD KFL OPS
-----
4096 0.80 70.38% 2.91% 26.71% 9610029.886
8192 1.60 70.39% 2.91% 26.70% 9609389.636
16384 3.19 70.39% 2.90% 26.71% 9613556.891
32768 6.44 70.54% 2.91% 26.55% 9518170.509
65536 12.94 70.65% 2.92% 26.44% 9452839.591

vladimir@vladimirp: ~/linpack % master taskset -c 0-5 ./linpack
Memory required: 315K.

LINPACK benchmark, Double precision.
Machine precision: 15 digits.
Array size 200 X 200.
Average rolled and unrolled performance:

Reps Time(s) DGEFA DGESL OVERHEAD KFL OPS
-----
4096 0.80 70.40% 2.90% 26.70% 9600795.576
8192 1.60 70.47% 2.90% 26.63% 9571130.164
16384 3.20 70.44% 2.90% 26.66% 9587083.543
32768 6.39 70.41% 2.91% 26.68% 9603784.941
65536 12.80 70.43% 2.91% 26.66% 9589870.227

vladimir@vladimirp: ~/linpack % master sudo nice -n 19 taskset -c 0 ./linpack
Memory required: 315K.

LINPACK benchmark, Double precision.
Machine precision: 15 digits.
Array size 200 X 200.
Average rolled and unrolled performance:

Reps Time(s) DGEFA DGESL OVERHEAD KFL OPS
-----
4096 0.80 70.37% 2.91% 26.71% 9602549.220
8192 1.60 70.41% 2.92% 26.67% 9587426.683
16384 3.20 70.43% 2.91% 26.66% 9583139.192
32768 6.41 70.42% 2.92% 26.66% 9571661.495
65536 12.81 70.41% 2.92% 26.67% 9578306.075

vladimir@vladimirp: ~/linpack % master sudo nice -n -20 taskset -c 0 ./linpack
Memory required: 315K.

LINPACK benchmark, Double precision.
Machine precision: 15 digits.
Array size 200 X 200.
Average rolled and unrolled performance:

Reps Time(s) DGEFA DGESL OVERHEAD KFL OPS
-----
4096 0.80 70.42% 2.91% 26.67% 9588881.218
8192 1.60 70.36% 2.92% 26.72% 9595587.587
16384 3.20 70.37% 2.92% 26.71% 9602250.072
32768 6.45 70.54% 2.92% 26.54% 9496942.747
65536 12.84 70.47% 2.91% 26.62% 9549792.445
```

По итогам результатов составим таблицы:

№	Условия запуска	Средний KFLOPS	Отклонение от общего среднего (KFLOPS)	Отклонение, %
1	Обычный запуск	9 569 962.92	+1 269.15	+0.01 %
2	Высокий приоритет (nice -20)	9 565 411.12	-3 282.65	-0.03 %
3	Низкий приоритет (nice 19)	9 272 538.32	-296 155.45	-3.10 %
4	Привязка к CPU 0	9 656 703.78	+88 010.01	+0.91 %
5	Привязка к CPU 0-5	9 659 950.27	+91 256.50	+0.95 %
6	Высокий приоритет + CPU 0	9 618 022.49	+49 328.72	+0.51 %
7	Низкий приоритет + CPU 0	9 556 315.31	-12 378.46	-0.13 %

Показатель	Значение
Общее среднее	9 568 693.77 KFLOPS
Минимум	9 272 538.32 KFLOPS
Максимум	9 659 950.27 KFLOPS
Стандартное отклонение (σ)	124 418.68 KFLOPS
Интервал $\pm 3\sigma$	[9 195 437.73 ; 9 941 949.81] KFLOPS

Вывод:

Изменение приоритетов влияет на итоговый результат. При понижении приоритета производительность падает, при повышении наоборот возрастает. Также можно заметить, что пониженный приоритет находится вне диапазона $\pm 3\sigma$, все остальные тесты попадают в диапазон. Также можно заметить, что привязка к ядрам положительно влияет на итоговый результат.

Усложнённый вариант

Изменим некоторые параметры планировщика CFS.

1. Увеличим квант (увеличенный base_slice_ns):

```
echo 20000000 | sudo tee /sys/kernel/debug/sched/base_slice_ns
```

2. Уменьшим миграцию (увеличенный migration_cost_ns):

```
echo 50000000 | sudo tee /sys/kernel/debug/sched/migration_cost_ns
```

После проведения тестов получились следующие результаты:

Увеличенный base_slice_ns

№	Средний KFLOPS	Отклонение от среднего	Отклонение %
1	9 498 822.67	-49 200.14	-0.515 %
2	9 554 582.51	+6 559.70	+0.069 %
3	9 537 069.36	-10 953.45	-0.115 %
4	9 565 924.41	+17 901.60	+0.187 %
5	9 564 378.06	+16 355.25	+0.171 %
6	9 567 939.75	+19 916.94	+0.209 %
7	9 547 442.89	-579.92	-0.006 %

Увеличенный migration_cost_ns

№	Средний KFLOPS	Отклонение от среднего	Отклонение %
1	9 441 872.35	-89 468.36	-0.939 %
2	9 586 031.68	+54 690.97	+0.574 %
3	9 460 739.36	-70 601.35	-0.741 %
4	9 589 996.23	+58 655.52	+0.615 %
5	9 551 276.13	+19 935.42	+0.209 %
6	9 553 206.53	+21 865.82	+0.229 %
7	9 536 262.72	+4 922.01	+0.052 %

Вывод: после увеличения `base_slice_ns` разница между тестами сократилась до отклонения в 0.21% (вместо 3.1% ранее). Увеличение кванта сделало планировщик более стабильным и менее чувствительным к приоритетам.

В тесте с увеличением `migration_cost_ns` видно, что самый быстрый вариант с использованием «CPU 0», потому что процесс почти перестал мигрировать. Обычный запуск при этом стал хуже, возможно из-за того что он стартовал на неподходящем ядре. Также разница между приоритетами стала также меньше (`nice` влияет не настолько сильно).